计算机网络期中模拟试卷 D

第一至四章 · 100 分 · 建议用时 120 分钟

姓名：_____　　班级：_____　　日期：_____

1. 范围为计网提纲第一至四章；目录补充仅考基础辨析，不涉及第五章专门机制。

2. 共 25 题；单选只有一个正确选项。计算与过程题须写中间步骤和单位，可使用普通计算器。

3. 1 B=8 bit，M=10^6；KB/MB 按十进制。各题局部假设优先；空间不足可另附纸。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 某带宽受限信道 W=6000 Hz、信噪比 10 dB。按香农公式，容量上限应写为：　**（2 分）**

A. 6000 $\log_2$(1+10 dB)

B. 6000 $\log_2$(11) bit/s

C. 6000×10^6 bit/s

D. 12000 bit/s，与信噪比无关

2. 关于码元速率和信息速率，下列说法正确的是：　**（2 分）**

A. Baud 在任何编码下都与 bit/s 数值相等。

B. 码元状态数越多，信道就完全不受噪声限制。

C. 加入冗余后，信息比特率必然仍等于线路传送的全部比特率。

D. 理想映射可按 Rs $\log_2$M 计算，但加入冗余时应区分信息与线路速率。

3. 差分 Manchester 初始电平为低；位中点必跳变，位起点跳变表示 0，不跳变表示 1。输入 01，对应的半位电平是：**（2 分）**

A. 高、低｜低、高

B. 低、高｜高、低

C. 高、高｜低、低

D. 低、低｜高、高

4. 采用次数为 r、常数项为 1 的标准 CRC 生成式。关于突发差错，下列说法正确的是：　**（2 分）**

A. 突发长度就是实际翻转的比特总数。

B. 任何长度的突发差错都绝对不会漏检。

C. 所有长度不超过 r 的突发差错都能被检出。

D. 只要生成式有三项，就能无条件检出所有双比特差错。

5. 某固定 TDM 系统为每个用户保留周期时隙，一个用户本周期没有数据。通常可能出现的现象是：　**（2 分）**

A. 该用户时隙空置，不能据此认为其他用户已自动获得它。

B. 整个频谱被永久删除。

C. 该用户自动改用光波长表示比特。

D. 该用户必然贡献负码片，表示静默。

一、单项选择题（续）

6. 1-坚持侦听策略与碰撞后的指数退避之间，下列理解正确的是：　**（2 分）**

A. 1-坚持要求信道忙时也立即发送。

B. 指数退避表示每次碰撞后固定等待同样长时间。

C. 选择 1-坚持后就不再需要处理碰撞。

D. 前者描述侦听到空闲时如何发送，后者描述碰撞后的重试等待，两者并不矛盾。

7. 同一 VLAN 的动态 FDB 已记录 A→p1。主机 A 移到 p3 后，一帧源 MAC 为 A 的有效帧从 p3 进入。正常自学习行为应是：　**（2 分）**

A. 坚持保留 A→p1，直到永远失效。

B. 将 A 的位置更新或刷新为 p3，再按目的 MAC 决定转发。

C. 把 A 的 IP 写入 FDB，删除所有 MAC 信息。

D. 只因端口改变，就把该帧目的 MAC 改成广播。

8. 关于 802.1Q 中 12 bit VID 的普通 VLAN 编号，下列说法正确的是：　**（2 分）**

A. 0–4095 都可不加区别分配给普通 VLAN。

B. VID 位数为 12，所以标签整体只有 12 bit。

C. 普通可用 VID 常为 1–4094，0、4095 有特殊含义。

D. 每个接入口发出的所有终端帧都必须带标签。

9. 关于提纲中“IPv6 废止分片”的理解，下列说法正确的是：　**（2 分）**

A. IPv6 在任何位置都绝对不存在分片机制。

B. 每台 IPv6 路由器都必须重组后再分片。

C. 只要升级 IPv6，任何大小的数据都能放进任意链路。

D. IPv6 路由器不分片，源主机仍可使用分片扩展首部。

10. 关于 NAT 与 NAPT 的区别，正确的是：　**（2 分）**

A. NAPT 还利用端口区分会话，使多台内部主机可共享公网地址。

B. NAT 必须更改所有经过交换机的源 MAC 才能工作。

C. 只要使用私有地址，就天然能从公网直接访问内部所有主机。

D. NAPT 等同于按 IP 前缀计算最短路径。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

11. IPv4 的 Protocol 字段中，TCP 的编号为_____，UDP 的编号为_____。　**（2 分）**

12. FIB 的英文全称是_____；FDB 常指交换机的_____数据库。　**（2 分）**

13. 序号为 3 bit 时，等大发送接收窗的标准 SR 窗口至多为_____，标准 GBN 发送窗口至多为_____。　**（2 分）**

14. 以太网 FCS 通常长_____ B；MAC 地址通常长_____ bit。　**（2 分）**

15. 198.51.100.78/26 所在网络地址为_____，该普通子网广播地址为_____。　**（2 分）**

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

16. 有人把所有 RFC 都视为正式 Internet 标准。判断这句话，列出两类其他性质的 RFC，并分别说明 IETF 与 IRTF 的主要工作方向。 **（5 分）**

17. 两个私网主机都使用源端口 5000 访问外部，NAPT 如何让它们共享公网地址并区分回包？为什么不能把“使用私网”“做了 NAT”“使用 VPN 隧道”分别等同于公网可达、防火墙和端到端加密？ **（5 分）**

18. 不使用 NAT 或隧道的 IPv4 包，源和目的地址一路未变。路由器为什么仍要更新首部校验和？原以太网 FCS 能否直接作为出链路新帧的 FCS？若初始 TTL=2，而到达目标前必须连续经过三个路由器转发，会怎样？ **（5 分）**

19. 冗余交换链路形成环路时，有人说“广播帧会像 IP 一样靠 TTL 自动消失，所以不需要 STP；否则把多余电缆剪掉即可”。分析这段话，并解释 STP 与最小生成树的目标是否相同。 **（5 分）**

四、计算与过程题（共 50 分，须写过程）

20. 把 16000 B 文件分为 P 个等长载荷分组，每组额外带 40 B 固定控制开销。依次经过 3 条同速 8 Mb/s 链路，每条传播时延 0.2 ms，中间均存储转发。源连续发送，忽略其他处理、排队、ACK 和填充，只比较 P=1、4、16、64，文件大小指纯载荷；链路可承载全部候选长度，本题不设 MTU 限制。 **（8 分）**

1. 对四个候选 P，填写每组总长和整个文件末比特到达的时间，单位分别为 B、ms。（4 分）
2. 四个候选中哪个最快？解释“分组越多越快”为何不总成立。（2 分）
3. 对最快候选，一条链路合计发送多少字节，纯首部开销多少字节？不把三条链路的字节数混在一起。（2 分）

P	每组总长 / B	全文件完成 / ms
1	_____	_____
4	_____	_____
16	_____	_____
64	_____	_____

21. CRC 数据 M=10111001，生成式 G=1101。错误向量与发送码字等长，按位 XOR 表示信道翻转；接收端仍用同一个 G 做模 2 除法。 **（8 分）**

1. 求 CRC 余数与实际发送码字，列出主要运算。（3 分）
2. 信道错误向量为 E=00001101000，写出接收码字并计算接收余数。它是否漏检？（2 分）
3. 解释为何非零错误仍可能漏检，而不是“除法算出零就证明传输无错”。（1 分）
4. 二维奇偶校验中，若数据矩阵两个不同行和两个不同列的四个交点同时翻转，为什么行列校验都可能通过？（2 分）

四、计算与过程题（续）

22. 链路速率 20 Mb/s，每帧 1500 B，RTT_0=15 ms，RTT_0 不含本帧发送时间。忽略确认发送与处理开销，链路无差错。GBN 接收窗为 1；SR 采用等大的发送与接收窗。 **（8 分）**

1. 求帧发送时间和停等理想利用率。（2 分）
2. 暂不考虑序号限制，求持续满速发送的最小窗口。（2 分）
3. 要满足上问窗口，GBN 和等窗 SR 的序号字段分别至少需要几 bit？（2 分）
4. 若二者序号都只有 5 bit，分别使用协议允许的最大窗口，理想利用率各是多少？（2 分）

23. 共享半双工链路速率为 10 Mb/s，最远端 A、B 的单程传播时延 τ=20 μs。A 在 t=0 开始发送，B 在 t=15 μs 尝试发送；帧足够长，忽略处理开销，以对方首个信号到达作为检测碰撞的依据。本题简化退避时隙取 2τ。 **（8 分）**

1. B 在 t=15 μs 能否听到 A？说明它为什么可能开始发送。（2 分）
2. A、B 分别在何时首次检测到对方信号并发现碰撞？（2 分）
3. 按最坏碰撞检测条件，求理论最短帧长，分别写 bit 和 B。（2 分）
4. 第三次碰撞时指数退避整数候选范围是多少？若选中 5，按本题时隙需等多久？同时说明能否据此把标准最小 MAC 帧改成上问数值。（2 分）

四、计算与过程题（续）

24. 四桥构成环 B1—B2—B4—B3—B1，每条独立链路代价均为 1，没有对角线。桥标识分别为 B1=10、B2=40、B3=20、B4=30，按课件简化 STP 比较，先选根，再比根路径代价和发送桥标识。 **（9 分）**

1. 确定根桥；填写 B2、B3、B4 的根路径代价和根端口面向。（4 分）
2. 列出原拓扑阻塞端口，并解释 B4 在两条等代价根路径间如何选择。（2 分）
3. B1—B3 断开并重新收敛后，分别写出 B2、B3、B4 新根端口面向谁。断链端口记为禁用，不作为剩余链路的阻塞端口。（3 分）

桥	原根路径代价	原根端口面向	断链后根端口面向
B2	____	____	____
B3	____	____	____
B4	____	____	____

四、计算与过程题（续）

25. 父网 10.44.8.0/23，需要为三个部门提供 200、100、50 个普通可用主机地址，需求已含网关。按现代口径，用 VLSM 从低地址按需求从大到小紧凑分配。查表问只判断给定路由，不据此保证目标主机存在。 **（9 分）**

1. 写出三个部门的网络/前缀、可用范围和广播地址。（3 分）
2. 剩余连续地址块是什么？（1 分）
3. 能否将已分配的三个块精确合并成一个不含空闲地址的 CIDR 块？给出覆盖三者的最小单一块，以及它额外覆盖多少地址。（2 分）
4. 按下表，为目的 10.44.9.170、10.44.9.150、10.44.9.220 各选最长匹配前缀和出口。（3 分）

第（1）问作答

需求	网络 / 前缀	可用范围	广播
200	_____	_____	_____
100	_____	_____	_____
50	_____	_____	_____

第（4）问转发表（题设）

前缀	出口
0.0.0.0/0	R0
10.44.8.0/23	R1
10.44.9.0/24	R2
10.44.9.128/26	R3
10.44.9.160/27	R4